

2.1.1 Kostenstructuren - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een foodtruck betaalt per dag EUR 300 voor standplaats en vergunningen. Per broodje zijn de ingredienten en verpakking EUR 1,20.

Vraag: bereken TCK, TVK, TK, GCK, GVK en GTK bij 100 en 300 broodjes.

Stap 1: Schrijf de kostenformules op.

- $TCK = 300$
- $TVK = 1,20Q$
- $TK = 300 + 1,20Q$

Stap 2: Bereken de totale kosten.

Q	TCK	TVK	TK
100	300	120	420
300	300	360	660

Stap 3: Deel door Q voor gemiddelde kosten.

Q	GCK	GVK	GTK
100	3,00	1,20	4,20
300	1,00	1,20	2,20

Stap 4: Trek de economische conclusie.

Bij meer broodjes daalt GCK van EUR 3,00 naar EUR 1,00. De vaste kosten worden uitgesmeerd over meer producten. GVK blijft EUR 1,20, omdat elk broodje dezelfde variabele kosten heeft.

De procedure samengevat:

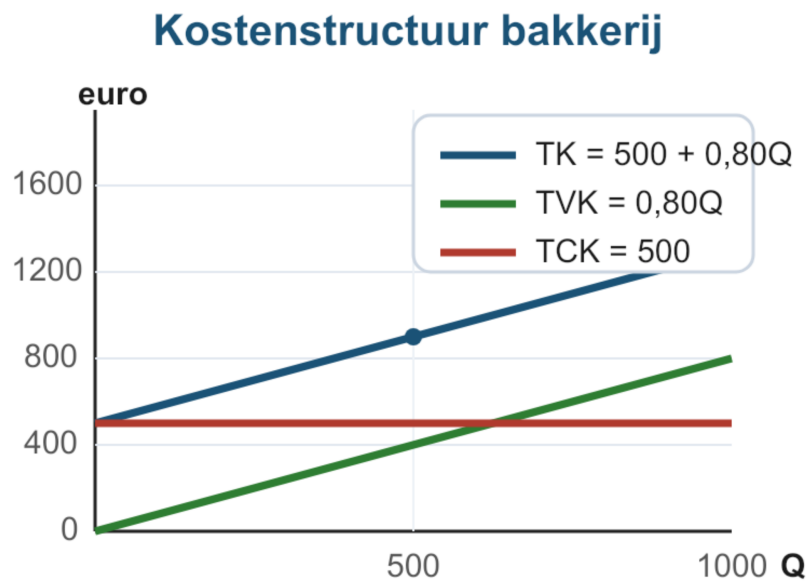
Stap	Vraag
1	Welke kosten blijven gelijk? Dat is TCK .
2	Welke kosten zijn per product? Daarmee bereken je TVK .
3	Tel op: $TK = TCK + TVK$.
4	Deel door Q voor GCK , GVK en GTK .
5	Leg in woorden uit wat er verandert als Q stijgt.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek)

Gebruik figuur 1 van de bakkerij.



Figuur 1: Kostenstructuur van de bakkerij met TCK, TVK en TK

- A. Welke lijn laat TCK zien? Leg uit waaraan je dat ziet.
- B. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 500$?
- C. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 1000$?
- D. De afstand tussen de TK -lijn en de TVK -lijn blijft overal even groot. Welk bedrag stelt die afstand voor?

Opgave 2 (herken constante en variabele kosten)

Een kleine drukkerij maakt posters. De drukkerij betaalt per maand EUR 900 huur en EUR 150 voor een vast softwareabonnement. Papier en inkt kosten EUR 2 per poster.

- A. Welke kosten zijn constante kosten?
 - B. Welke kosten zijn variabele kosten?
 - C. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
 - D. Bereken TK bij $Q = 200$ posters.
-

Opgave 3 (tabel met begeleiding)

Een bedrijf heeft $TCK = 600$ en $TVK = 3Q$.

- A. Vul eerst TCK , TVK en TK in.

Q	TCK	TVK	TK
100			
300			
600			

- B. Bereken daarna GCK , GVK en GTK .

Q	GCK	GVK	GTK
100			
300			
600			

- C. Welke gemiddelde kosten blijven gelijk? Welke gemiddelde kosten dalen?

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een fietsenmaker huurt een werkplaats voor EUR 1200 per maand. Voor iedere fietsreparatie gebruikt hij gemiddeld EUR 18 aan onderdelen.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
- B. Bereken TK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.

C. Bereken GCK , GVK en GTK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.

D. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt.

Opgave 5

Een maker van sportshirts heeft $TCK = 1500$ en $TVK = 6Q$.

A. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 250$.

B. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 500$.

C. De ondernemer zegt: "Bij 500 shirts zijn mijn totale kosten lager dan bij 250 shirts." Leg uit waarom deze uitspraak fout is.

D. Welke kosten zijn wel lager bij 500 shirts dan bij 250 shirts?

Herhaling

Opgave 6 (procenten en kosten samen)

Een bedrijf maakt eerst 400 producten en daarna 500 producten. De constante kosten zijn EUR 1000. De variabele kosten zijn EUR 4 per product.

A. Met hoeveel procent stijgt Q ?

B. Bereken GCK bij 400 producten en bij 500 producten.

C. Met hoeveel procent daalt GCK ?

D. Leg uit waarom TVK stijgt, terwijl GCK daalt.

Doeloefening

Opgave 7

Een bakkerij heeft per maand EUR 500 constante kosten. Elk brood kost EUR 0,80 aan meel, gist en energie. Gebruik Q voor het aantal broden per maand.

A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .

B. Bereken TCK , TVK en TK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.

C. Bereken GTK , GVK en GCK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.

D. Wat gebeurt er met GTK als Q stijgt van 500 naar 1000? Leg uit waarom dit logisch is.

E. Een leerling zegt: “ GCK is altijd hetzelfde, want constante kosten veranderen niet.” Is dit juist? Leg uit.

Denkertje

Opgave 8

Een bedrijf heeft $TCK = 500$. Bij 100 producten zijn de variabele kosten EUR 4 per product. Bij 200 producten stijgen de variabele kosten naar EUR 7 per product, omdat er duur overwerk nodig is.

A. Bereken GTK bij 100 producten.

B. Bereken GTK bij 200 producten.

C. Daalt GTK hier als Q stijgt? Leg uit waarom dit voorbeeld anders is dan de bakkerij.